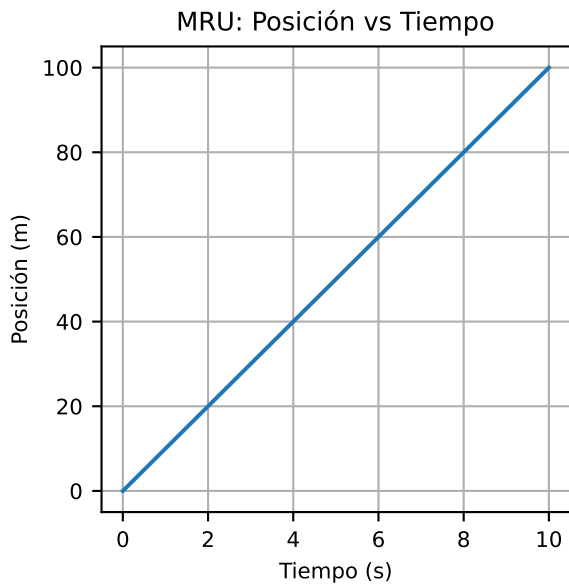


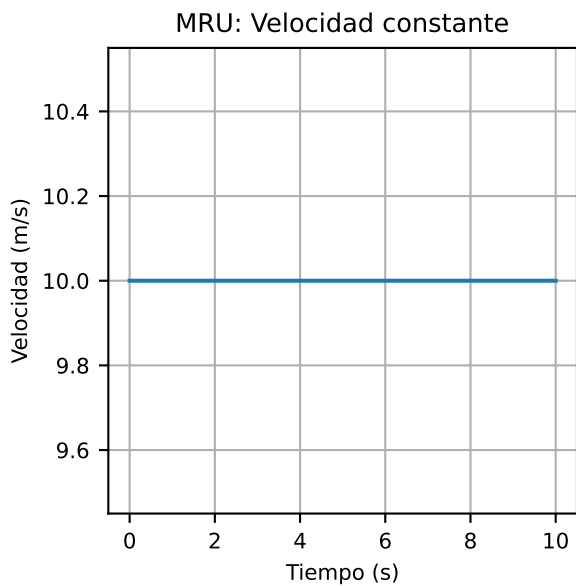
Gráficas del movimiento

WEB POR REVISAR (HAY ERRORES)

Gráfica posición-tiempo



Gráfica velocidad-tiempo



Espacio y velocidad

Una persona realiza el siguiente recorrido en línea recta:

- Sale de su casa en la posición $x = 0$ m.
- Se desplaza hasta la escuela en $x = 500$ m con una velocidad constante de 3,5 km/h.
- Continúa hasta el supermercado en $x = 725$ m con una velocidad constante de 4 km/h.
- Finalmente vuelve a su casa ($x = 0$ m) con una velocidad constante de 5,5 km/h.

Conversión de unidades

Las velocidades están en km/h, pero vamos a trabajar en unidades del SI (m/s):

$$v(m/s) = v(km/h) \times \frac{1000}{3600}$$

Cálculo de tiempos

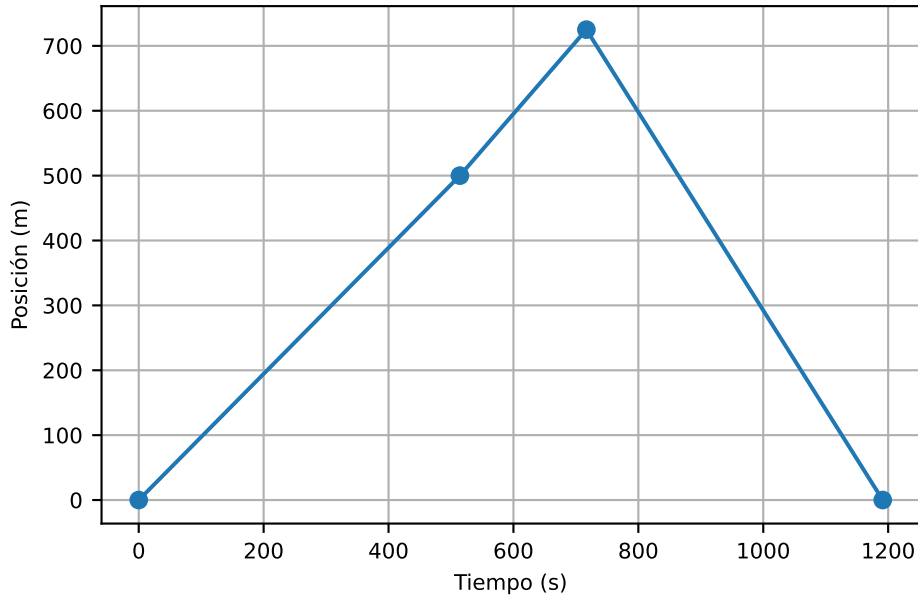
Cada tramo se calcula con:

$$t = \frac{\Delta x}{v}$$

Gráfica posición–tiempo

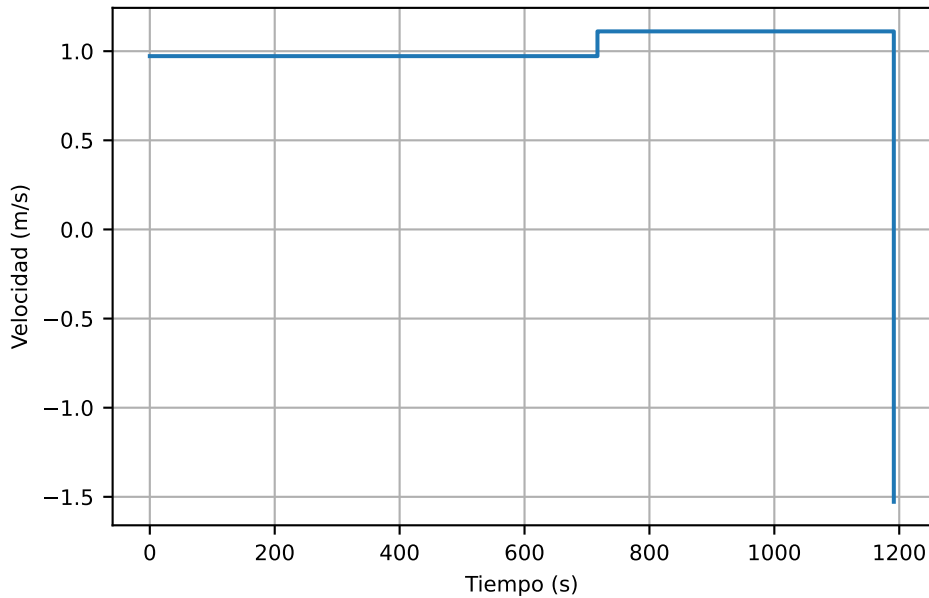
	Tiempo (s)	Posición (m)
0	0.000000	0
1	514.285714	500
2	716.785714	725
3	1191.331169	0

Gráfica posición-tiempo



Gráfica velocidad-tiempo

Gráfica velocidad-tiempo



Interpretación física

Gráfica posición-tiempo

- Cada tramo recto indica velocidad constante.

- La pendiente de la recta representa la velocidad:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- Pendiente positiva $\Rightarrow$ se aleja de casa.
- Pendiente negativa $\Rightarrow$ vuelve a casa.

Gráfica velocidad–tiempo

- Cada tramo horizontal indica velocidad constante.
 - Valores positivos $\Rightarrow$ movimiento hacia adelante.
 - Valores negativos $\Rightarrow$ movimiento de regreso.
-

Conclusión

Este ejercicio muestra cómo:

- Un movimiento real se puede representar con tablas y gráficas.
- La gráfica posición–tiempo indica cómo cambia la posición.
- La gráfica velocidad–tiempo indica cómo cambia la velocidad.

Ambas representaciones describen el mismo movimiento desde puntos de vista diferentes.